7. The value of $\sin 28^\circ \cos 17^\circ + \cos 28^\circ \sin 17^\circ$ is

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) 1

(c) $\frac{-1}{\sqrt{2}}$ (d) 0

8. The value of $\sin 15^\circ \cos 15^\circ$ is

(a) 1 (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

9. The value of $\sec A \sin(270^\circ + A)$ is

(a) –1 (b) $\cos^2 A$

(c) $\sec^2 A$ (d) 1

10. If $\sin A + \cos A = 1$ then $\sin 2A$ is equal to

(a) 1 (b) 2

(c) 0 (d) $\frac{1}{2}$

11. The value of $\cos^2 45^\circ - \sin^2 45^\circ$ is

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) 0 (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

12. The value of $1 - 2\sin^2 45^\circ$ is

(a) 1 (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{4}$ (d) 0

13. The value of $4\cos^3 40^\circ - 3\cos 40^\circ$ is

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $-\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

14. The value of $\frac{2\tan 30^\circ}{1+\tan^2 30^\circ}$ is

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\sqrt{3}$

15. If $\sin A = \frac{1}{2}$ then $4\cos^3 A - 3\cos A$ is

(a) 1 (b) 0

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

16. The value of $\frac{3\tan 10^\circ - \tan^3 10^\circ}{1 - 3\tan^2 10^\circ}$ is

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

17. The value of $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ is

(a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{2}$

(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{6}$

18. $\sec^{-1}\frac{2}{3} + \operatorname{cosec}^{-1}\frac{2}{3} =$

(a) $\frac{-\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{2}$

(c) π (d) $-\pi$

19. If α and β be between 0 and $\frac{\pi}{2}$ and if $\cos(\alpha+\beta) = \frac{12}{13}$ and $\sin(\alpha-\beta) = \frac{3}{5}$ then $\sin 2\alpha$ is

(a) $\frac{16}{15}$ (b) 0

(c) $\frac{56}{65}$ (d) $\frac{64}{65}$

20. If $\tan A = \frac{1}{2}$ and $\tan B = \frac{1}{3}$ then $\tan(2A + B)$ is equal to

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

21. $\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ is

(a) $\left(\frac{1+\tan x}{1-\tan x}\right)$ (b) $\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)$

(c) $1 - \tan x$ (d) $1 + \tan x$

22. $\sin\left(\cos^{-1}\frac{3}{5}\right)$ is

(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{5}{3}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{5}{4}$

23. The value of $\frac{1}{\operatorname{cosec}(-45^\circ)}$ is

(a) $\frac{-1}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\sqrt{2}$ (d) $-\sqrt{2}$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-EM.indd 93 21-04-2020 12:11:22 PM